



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Curso: Procesamiento de Imágenes

Práctica Calificada 02

Semestre: 2026-01

Docente: PhD. Carlos Fernando Montoya Cubas

Segmentación avanzada mediante espacios de color y umbralización multiespacio

Modalidad: Trabajo grupal (máximo 3 estudiantes por grupo)

Duración: 3 horas

Instrucciones generales

Desarrolle la práctica en un notebook completamente ejecutado y debidamente documentado.

Cada grupo deberá analizar, diseñar e implementar una estrategia de segmentación robusta basada en el uso avanzado de espacios de color y técnicas de umbralización.

Restricción principal

No se permite resolver la práctica únicamente mediante:

- un solo canal RGB,
- una umbralización trivial,
- o una estrategia básica sin análisis comparativo.

Objetivo general

Diseñar una estrategia de segmentación capaz de aislar con alta precisión un objeto o categoría específica dentro de una imagen compleja, utilizando análisis técnico de múltiples espacios de color.

Objetivos específicos

Al finalizar esta práctica, el estudiante deberá demostrar que puede:

- Analizar imágenes en RGB, CMY y HSI.
- Evaluar ventajas y limitaciones de cada canal.
- Aplicar umbralización sobre distintos componentes.
- Diseñar combinaciones propias entre canales.
- Fundamentar técnicamente cada decisión.
- Optimizar máscaras binarias para mejorar resultados.

Imagen de trabajo

Se proporcionará una imagen compleja con múltiples objetos, colores similares, variaciones de iluminación y posibles dificultades de segmentación.

Ejemplos de escenarios posibles

- frutas variadas,
- flores multicolor,
- caramelos,
- vegetales,
- juguetes de colores.

Problema central

Dada la imagen proporcionada, segmente de forma precisa la categoría de objeto indicada por el docente utilizando una estrategia fundamentada en el análisis avanzado de espacios de color.

PARTE 1 – Exploración y análisis comparativo (obligatorio)

Tareas

1. Cargar y visualizar la imagen original.
2. Descomponer la imagen en:

RGB

- R
- G
- B

CMY

- C
- M
- Y

HSI

- H
- S
- I

Análisis obligatorio

Para cada componente deberá discutirse:

- capacidad para resaltar el objeto,
- sensibilidad al fondo,
- influencia de sombras,
- presencia de ruido,
- utilidad potencial para segmentación.

Resultado esperado: No solo mostrar imágenes, sino justificar técnicamente.

PARTE 2 – Estrategia inicial de segmentación

1. Seleccionar el mejor canal individual según el análisis previo.
2. Aplicar una estrategia de umbralización inicial.
3. Generar una máscara binaria preliminar.
4. Analizar fortalezas y limitaciones.

Resultado esperado: Demostrar por qué una estrategia simple puede ser insuficiente.

PARTE 3 – Diseño de estrategia avanzada personalizada (núcleo principal)

Esta es la parte de mayor peso de la práctica.

Requisito central

Se recomienda fuertemente que la solución final NO utilice directamente combinaciones estándar o previsibles.

Los ejemplos vistos en clase o proporcionados en el enunciado son únicamente referenciales.

Ejemplos solo referenciales

- R - G
- $S \times I$
- H AND S
- $(C + M)/2$

IMPORTANTE

La combinación final debe ser diseñada por cada grupo a partir de sus análisis previos.

Se evaluará especialmente

- originalidad,
- análisis experimental,
- diseño matemático propio,
- justificación técnica.

La combinación propuesta debe responder a preguntas como

- ¿Qué canal ofrece mayor contraste objeto-fondo?
- ¿Qué componente minimiza ruido?
- ¿Cómo afectan sombras o reflejos?
- ¿Qué combinación mejora la discriminación?

Advertencia

El uso mecánico de combinaciones simples sin fundamentación limitará significativamente la calificación máxima.

PARTE 4 – Optimización y refinamiento

- mejorar continuidad de la máscara,
- reducir ruido,
- eliminar falsos positivos,
- justificar ajustes de umbral,
- comparar con la estrategia inicial.

PARTE 5 – Comparación final

Debe presentarse una comparación entre:

- Estrategia simple
- Estrategia avanzada

Incluyendo:

- ventajas,
- desventajas,
- precisión visual,
- robustez.

Preguntas obligatorias de análisis

1. ¿Por qué ciertos canales resultaron más útiles que otros?
2. ¿Por qué una sola representación fue insuficiente?
3. ¿Qué fundamento técnico respalda la combinación diseñada?
4. ¿Qué limitaciones persisten?
5. ¿Cómo podría mejorarse aún más la segmentación?

Restricciones técnicas

No se permite

- K-means
- GrabCut
- Watershed
- Deep Learning
- Segmentación automática avanzada

Sí se permite

- umbralización,
- operaciones lógicas,
- análisis multicanal,
- operaciones algebraicas,
- creatividad técnica fundamentada.

Entregables

El notebook debe incluir:

Código

- completo,
- ordenado,
- ejecutado.

Visualizaciones

- imagen original,
- canales,
- máscaras,
- comparaciones.

Documentación

- análisis,
- decisiones,
- justificaciones.

Conclusiones

Reflexión técnica final.

RÚBRICA OFICIAL (Base 20)

Criterio	Puntaje
Descomposición correcta en RGB, CMY y HSI	2
Análisis técnico comparativo de canales	3
Estrategia inicial de segmentación	2
Diseño de estrategia avanzada personalizada	6
Fundamentación técnica de la combinación propuesta	4
Calidad de segmentación final	2
Claridad del notebook, documentación y conclusiones	1

Interpretación de la rúbrica

Máximo puntaje

- análisis profundo,
- combinación original,
- solución basada en razonamiento,
- excelente segmentación,
- justificación sólida.

Puntaje medio

- análisis correcto,
- estrategia convencional.

Puntaje bajo

- fórmula simple replicada,
- ausencia de análisis,
- falta de fundamento técnico.

Filosofía de evaluación

Esta práctica no busca únicamente segmentar.

Busca demostrar capacidad de:

- observar,
- analizar,
- diseñar,
- justificar.

“No existe una combinación universalmente correcta; la mejor solución depende del análisis técnico del problema específico.”

Recomendación final

Antes de construir su solución, cada grupo debería preguntarse:

“¿Qué evidencia concreta demuestra que esta combinación segmenta mejor?”